

12 端口安全配置

12.1 端口安全简介

介绍端口安全的定义和目的。

12.2 端口安全原理描述

通过介绍安全MAC地址的分类和超过安全MAC地址限制数后的保护动作，说明端口安全的实现原理。

12.3 端口安全应用场景

介绍端口安全常见的应用场景。

12.4 端口安全配置注意事项

介绍端口安全的配置注意事项。

12.5 端口安全缺省配置

介绍端口安全的缺省配置。

12.6 配置端口安全

12.7 端口安全配置举例

结合组网需求、配置思路来了解实际网络中端口安全的应用场景，并提供配置文件。

12.1 端口安全简介

介绍端口安全的定义和目的。

端口安全（Port Security）通过将接口学习到的动态MAC地址转换为安全MAC地址（包括安全动态MAC和Sticky MAC），阻止除安全MAC和静态MAC之外的主机通过本接口和设备通信，从而增强设备的安全性。

12.2 端口安全原理描述

通过介绍安全MAC地址的分类和超过安全MAC地址限制数后的保护动作，说明端口安全的实现原理。

安全 MAC 地址的分类

安全MAC地址分为：安全动态MAC与Sticky MAC。

表 12-1 安全 MAC 地址的说明

类型	定义	特点
安全动态MAC地址	使能端口安全而未使能Sticky MAC功能时转换的MAC地址。	设备重启后表项会丢失，需要重新学习。缺省情况下不会被老化，只有在配置安全MAC的老化时间后才可以被老化。
Sticky MAC地址	使能端口安全后又同时使能Sticky MAC功能后转换到的MAC地址。	不会被老化，手动保存配置后重启设备不会丢失。

未使能端口安全功能时，设备的MAC地址表项可通过动态学习或静态配置。当某个接口使能端口安全功能后，该接口上之前学习到的动态MAC地址表项会被删除，之后学习到的MAC地址将变为安全动态MAC地址，此时该接口仅允许匹配安全MAC地址或静态MAC地址的报文通过。若接着使能Sticky MAC功能，安全动态MAC地址表项将转化为Sticky MAC表项，之后学习到的MAC地址也变为Sticky MAC地址。直到安全MAC地址数量达到限制，将不再学习MAC地址，并对接口或报文采取配置的保护动作。

超过安全 MAC 地址限制数后的动作

接口上安全MAC地址数达到限制后，如果收到源MAC地址不存在的报文，端口安全则认为有非法用户攻击，就会根据配置的动作对接口做保护处理。缺省情况下，保护动作是丢弃该报文并上报告警。

表 12-2 端口安全的保护动作

动作	实现说明
restrict	丢弃源MAC地址不存在的报文并上报告警。推荐使用restrict动作。 说明 设备收到非法MAC地址的报文时，每30s至少告警1次，至多告警2次。
protect	只丢弃源MAC地址不存在的报文，不上报告警。
shutdown	接口状态被置为error-down，并上报告警。 默认情况下，接口关闭后不会自动恢复，只能由网络管理人员执行undo shutdown命令手动恢复，也可以在接口视图下执行restart命令重启接口。

12.3 端口安全应用场景

介绍端口安全常见的应用场景。

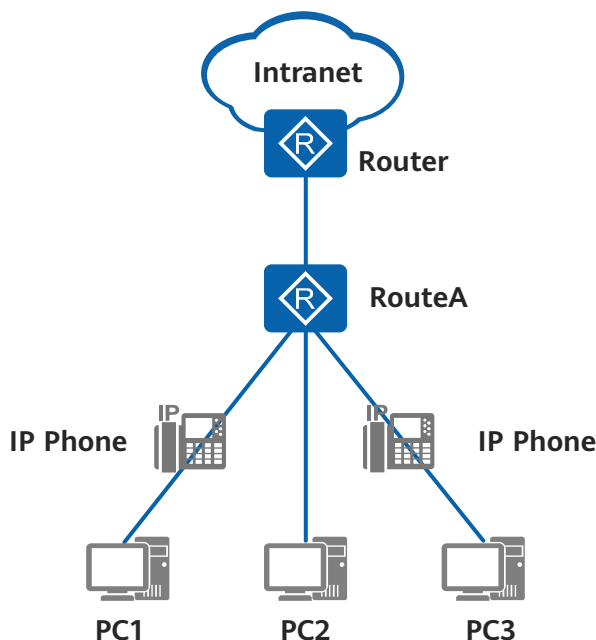
端口安全经常使用在以下几种场景：

- 应用在接入层设备，通过配置端口安全可以防止仿冒用户从其他端口攻击。
- 应用在汇聚层设备，通过配置端口安全可以控制接入用户的数量。

接入层使用场景

如图12-1，用户PC1和PC3通过IP Phone接入RouterA设备，用户PC2直接接入设备RouterA，为了保证接入设备安全性，防止非法用户攻击，可以在接入设备RouterA的接口上配置端口安全功能。

图 12-1 端口安全使用在接入设备的组网场景



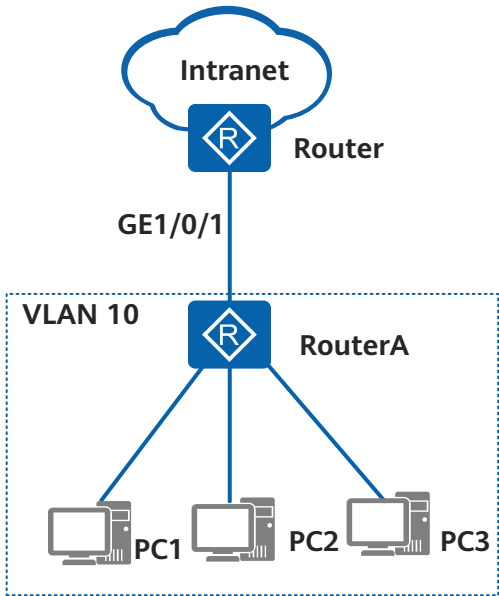
说明

- 如果接入用户变动比较频繁，可以通过端口安全把动态MAC地址转换为安全动态MAC地址。这样可以在用户变动时，及时清除绑定的MAC地址表项。
- 如果接入用户变动较少，可以通过端口安全把动态MAC地址转换为Sticky MAC地址。这样在保存配置重启后，绑定的MAC地址表项不会丢失。

汇聚层使用场景

如图12-2，树状组网中，多个用户通过RouterA和汇聚层设备Router进行通信。为了保证汇聚设备的安全性，控制接入用户的数量，可以在汇聚设备Router配置端口安全功能，同时指定安全MAC地址的限制数。

图 12-2 端口安全使用在汇聚层设备的组网场景



12.4 端口安全配置注意事项

介绍端口安全的配置注意事项。

涉及网元

无需其他网元配合。

License 支持

端口安全是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

仅8FE1GE单板上的LAN侧接口支持端口安全功能。

特性依赖和限制

端口安全默认安全MAC地址的限制数是1个，即只能学习一个MAC地址表项，请根据组网需求正确配置安全MAC地址的限制数。

12.5 端口安全缺省配置

介绍端口安全的缺省配置。

表 12-3 端口安全的缺省配置

参数	缺省值
端口安全功能	未使能

参数	缺省值
端口学习的安全MAC地址数	1个
达到安全MAC地址数后的保护动作	restrict：丢弃源MAC地址不存在的报文并上报告警
安全MAC老化时间	不老化

12.6 配置端口安全

端口安全（Port Security）功能将设备接口学习到的MAC地址变为安全MAC地址（包括安全动态MAC和Sticky MAC），可以阻止除安全MAC和静态MAC之外的主机通过本接口和路由器通信，从而增强设备安全性。

前置任务

在配置端口安全之前，需完成以下任务：

- 关闭基于接口的MAC地址学习限制功能。
- 关闭配置的MUX VLAN功能。
- 关闭MAC认证功能。
- 关闭802.1x认证功能。
- 关闭DHCP Snooping的MAC安全功能。

12.6.1 配置安全 MAC 功能

背景信息

在对接入用户的安全性要求较高的网络中，可以配置端口安全功能，将接口学习到的MAC地址转换为安全MAC地址，接口学习的最大MAC数量达到上限后不再学习新的MAC地址，只允许这些MAC地址和设备通信。这样可以阻止其他非信任用户通过本接口和路由器通信，提高设备与网络的安全性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**port-security enable**，使能端口安全功能。

缺省情况下，未使能端口安全功能。

步骤4 执行命令**port-security max-mac-num max-number**，配置端口安全动态MAC学习限制数量。

缺省情况下，接口学习的安全MAC地址限制数量为1。

 说明

- 端口默认限制数为1，如果有多个用户通过一个接口接入，请使用`port-security max-mac-num`修改限制数。
- 如果用户PC使用IP Phone连接设备，MAC地址学习限制数请配置为3个。因为IP Phone需要占用两个MAC地址表项，PC需要占用一个MAC地址表项。其中IP Phone占用的两个MAC地址表项的VLAN不同，一个VLAN用来传输语音报文，一个VLAN用来传输数据报文。

步骤5 （可选）执行命令`port-security protect-action { protect | restrict | shutdown }`，配置端口安全保护动作。

缺省情况下，端口安全保护动作为`restrict`。

步骤6 （可选）执行命令`port-security aging-time time`，配置接口学习到的安全动态MAC地址的老化时间。

缺省情况下，接口学习的安全动态MAC地址不老化。

----结束

后续处理

- 查看安全MAC地址。
执行命令`display mac-address security [ vlan vlan-id | interface-type interface-number ]`，查看安全动态MAC表项。
- 接口上安全MAC地址数达到限制后，如果收到源MAC地址不存在的报文，端口安全则认为有非法用户攻击，就会根据配置的动作对接口做保护处理。端口安全保护动作有以下三种：`restrict`、`protect`和`shutdown`。

表 12-4 端口安全的保护动作

动作	实现说明
restrict	丢弃源MAC地址不存在的报文并上报告警。推荐使用restrict动作。 说明 设备收到非法MAC地址的报文时，每30s至少告警1次，至多告警2次。
protect	只丢弃源MAC地址不存在的报文，不上报告警。
shutdown	接口状态被置为error-down，并上报告警。 默认情况下，接口关闭后不会自动恢复，只能由网络管理人员执行 <code>undo shutdown</code> 命令手动恢复，也可以在接口视图下执行 <code>restart</code> 命令重启接口。

12.6.2 配置 Sticky MAC 功能

背景信息

在对接入用户的安全性要求较高的网络中，可以配置端口安全功能，将接口学习到的MAC地址转换为安全MAC地址，接口学习的最大MAC数量达到上限后不再学习新的MAC地址，只允许这些MAC地址和设备通信。这样可以阻止其他非信任用户通过本接口和路由器通信，提高设备与网络的安全性。

Sticky MAC功能一般使用在终端用户变更较少的网络中。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**port-security enable**，使能端口安全功能。

缺省情况下，未使能端口安全功能。

步骤4 执行命令**port-security mac-address sticky**，使能接口Sticky MAC功能。

缺省情况下，接口未使能Sticky MAC功能。

步骤5 执行命令**port-security max-mac-num max-number**，配置接口Sticky MAC学习限制数量。

使能接口Sticky MAC功能后，缺省情况下，接口学习的MAC地址限制数量为1。

说明

- 端口默认限制数为1，如果有多个用户通过一个接口接入，请使用**port-security max-mac-num**修改限制数。
- 如果用户PC使用IP Phone连接设备，MAC地址学习限制数请配置为3个。因为IP Phone需要占用两个MAC地址表项，PC需要占用一个MAC地址表项。其中IP Phone占用的两个MAC地址表项的VLAN不同，一个VLAN用来传输语音报文，一个VLAN用来传输数据报文。

步骤6 （可选）执行命令**port-security protect-action { protect | restrict | shutdown }**，配置端口安全保护动作。

缺省情况下，端口安全保护动作为**restrict**。

步骤7 （可选）执行命令**port-security mac-address sticky mac-address vlan vlan-id**，手动配置一条**sticky-mac**表项。

说明

- 接口使能Sticky MAC功能，安全动态MAC地址表项将转化为Sticky MAC地址，之后学习到的MAC地址也变为Sticky MAC地址。
- 接口使能Sticky MAC功能，即使配置了**port-security aging-time**，Sticky MAC也不会被老化。
- Sticky MAC地址表项，保存后重启设备不丢弃。

----结束

后续处理

- 执行命令**display mac-address sticky [vlan vlan-id | interface-type interface-number]**，查看Sticky MAC表项。
- 接口上安全MAC地址数达到限制后，如果收到源MAC地址不存在的报文，端口安全则认为有非法用户攻击，就会根据配置的动作对接口做保护处理。端口安全保护动作有以下三种：**restrict**、**protect**和**shutdown**。

表 12-5 端口安全的保护动作

动作	实现说明
restrict	丢弃源MAC地址不存在的报文并上报告警。推荐使用restrict动作。 说明 设备收到非法MAC地址的报文时，每30s至少告警1次，至多告警2次。
protect	只丢弃源MAC地址不存在的报文，不上报告警。
shutdown	接口状态被置为error-down，并上报告警。 默认情况下，接口关闭后不会自动恢复，只能由网络管理人员执行 undo shutdown 命令手动恢复，也可以在接口视图下执行 restart 命令重启接口。

12.7 端口安全配置举例

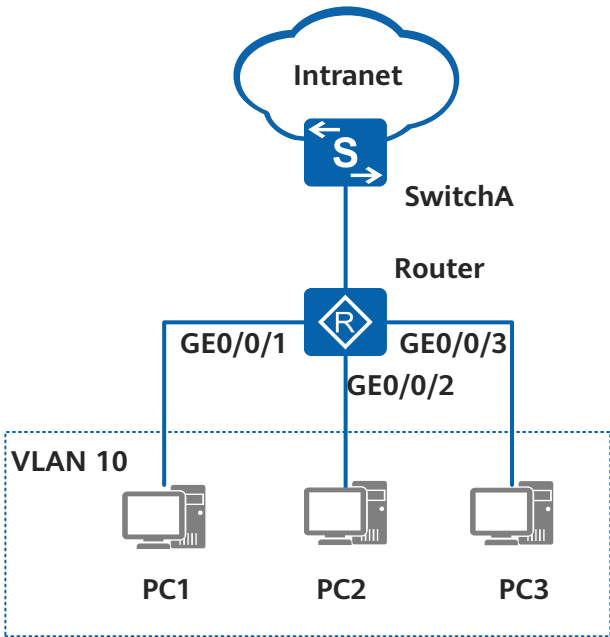
结合组网需求、配置思路来了解实际网络中端口安全的应用场景，并提供配置文件。

12.7.1 配置端口安全示例

组网需求

如图12-3所示，用户PC1、PC2、PC3通过接入设备连接公司网络。为了提高用户接入的安全性，将接入设备Router的接口使能端口安全功能，并且设置接口学习MAC地址数的上限为接入用户数，这样其他外来人员使用自己带来的PC无法访问公司的网络。

图 12-3 配置端口安全示例组网图



配置思路

采用如下的思路配置端口安全：

1. 配置VLAN，实现二层转发功能。
2. 配置端口安全功能，实现学习到的MAC地址表项不老化。

操作步骤

步骤1 在Router上创建VLAN，并把接口加入VLAN。

创建VLAN。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
```

接口GE0/0/1加入VLAN10。接口GE0/0/2和GE0/0/3的配置与接口GE0/0/1相同，不再赘述。

```
[Router] interface gigabitethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[Router-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤2 配置GE0/0/1接口的端口安全功能。

使能接口Sticky MAC功能，同时配置MAC地址限制数。接口GE0/0/2和GE0/0/3的配置与接口GE0/0/1相同，不再赘述。

```
[Router] interface gigabitethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] port-security enable
[Router-GigabitEthernet0/0/1] port-security mac-address sticky
[Router-GigabitEthernet0/0/1] port-security max-mac-num 1
```

说明

- 端口默认限制数为1，如果有多个用户通过一个接口接入，请使用port-security max-mac-num修改限制数。
- 如果用户PC使用IP Phone连接设备，MAC地址学习限制数请配置为3个。因为IP Phone需要占用两个MAC地址表项，PC需要占用一个MAC地址表项。其中IP Phone占用的两个MAC地址表项的VLAN不同，一个VLAN用来传输语音报文，一个VLAN用来传输数据报文。

步骤3 验证配置结果。

将PC1、PC2、PC3换成其他设备，无法访问公司网络。

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 10
port-security enable
```

```
port-security mac-address sticky
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type access
port default vlan 10
port-security enable
port-security mac-address sticky
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port link-type access
port default vlan 10
port-security enable
port-security mac-address sticky
#
return
```